第三章　多维随机变量及其分布

例题优选

第一节　二维随机变量及其分布

例 2　袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球，现有放回地从袋中取两次，每次取一个球，以 X 和 Y 分别表示两次取球所得红球和黑球的个数.

试求：(1) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布.

(2) (X,Y) 的边缘分布.

(3) 在 $X=1$ 条件下 Y 的条件分布.

学前预习　　**例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}k(x+y), & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则常数$k=$_____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}2(x+y), & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求:(1)$f_X(x)$和$f_Y(y)$.

(2)$f_{X|Y}(x\mid y)$和$f_{Y|X}(y\mid x)$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍,你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设 (X,Y) 是二维随机变量，X 的边缘概率密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 在给定 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，Y 的条件概率密度函数为

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{3y^2}{x^3}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 求 (X,Y) 的概率密度函数 $f(x,y)$.

(2) 求 Y 的边缘概率密度函数 $f_Y(y)$.

(3) 求 $P\{X>2Y\}$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第二节 随机变量的独立性

例 1 设随机变量 X 和 Y 相互独立，已知 (X,Y) 的联合分布部分数值

X \ Y	1	2	
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	
2			

，

则 $P\{X=2,Y=1\}=$ _____.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 设随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布，已知

X	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

，则 $P\{X \geqslant Y\}$ = _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第三节 二维均匀分布和二维正态分布

例 1 设随机变量(X,Y)在区域$D=\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 1\}$上服从均匀分布,$(X,Y)$的分布函数为$F(x,y)$,则$F\left(\frac{1}{2},y\right)=\frac{3}{4}$成立,$y$的充要条件是_____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍,你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 设二维连续型随机变量(X,Y)在区域D上服从均匀分布,其中

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}.$$

求(1)X的边缘概率密度函数$f_X(x)$.

(2)条件概率密度函数$f_{Y|X}(y\mid x)$.

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 设二维随机变量(X,Y)服从区域G上的均匀分布，其中$G=\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 2\}$.

求(1)(X,Y)的联合概率密度函数$f(x,y)$.

(2)X的边缘概率密度函数$f_X(x)$和Y的边缘概率密度函数$f_Y(y)$.

(3)条件概率密度函数$f_{X|Y}(x\mid y)$和$f_{Y|X}(y\mid x)$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{\pi}e^{-2x^2+2xy-y^2},-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty,$$

则条件概率密度函数$f_{Y|X}(y\mid x)=$_____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第四节 两个随机变量函数 $Z=g(X,Y)$ 的分布

例 1 设随机变量 X 和 Y 相互独立，X 与 Y 均服从分布 $B(1,p)$，求随机变量 $Z=X+Y$ 的分布.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 设(X,Y)的概率密度函数为$f(x,y)$,求$Z=X+Y$的分布.

学前预习 例题优选答案见学习册

常考问题法:

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 设随机变量 X 和 Y 相互独立，X 服从标准正态分布，Y 在区间$[-1,1]$上服从均匀分布，求随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍 你真掌握

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 设相互独立的随机变量 X_i 的分布函数为 $F_i(x)$，概率密度函数为 $f_i(x)$，$i=1,2$. 则随机变量 $Y=\max\{X_1,X_2\}$ 的概率密度函数为

(A) $f_1(x)f_2(x)$.

(B) $f_1(x)+f_2(x)$.

(C) $f_1(x)F_1(x)+f_2(x)F_2(x)$.

(D) $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设随机变量 X 与 Y 相互独立. $X \sim E(\lambda_1)$, $Y \sim E(\lambda_2)$, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$. 令 $Z = \min\{X, Y\}$, 求 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6 设二维随机变量(X,Y)服从正态分布$N(1,0;1,1;0)$，则$P\{XY-Y<0\}$=_____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

自测练习题

1. 设随机变量 X 在 1,2,3,4 中随机取值，随机变量 Y 在 1 到 X 中随机取整数值，则二维随机变量 (X,Y) 的联合概率分布列与两个边缘分布列分别为 _____；_____；_____. 概率 $P\{X=Y\}=$ _____.

2. 已知 X 与 Y 相互独立且具有相同的分布，$P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，则变量 $Z=\max(X,Y)$ 的分布列为_____.

3. 设区域 $D=\{(x,y)\,||x|\leqslant 1,|y|\leqslant 1\}$，二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布，则它的概率密度函数 $f(x,y)=$ _____；$P\{|X|+|Y|\leqslant 1\}=$ _____.

4. 设随机变量 $(X,Y)\sim N(0,1;2^2,3^2;0)$，则概率 $P\{|2X-Y|\geqslant 1\}=$ _____（提示：$\Phi(0.4)=0.6554$，$\Phi(0.3)=0.6179$）.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

5. 设(X,Y)是二维相互独立的随机变量，且$X\sim U(0,4)$，$Y\sim E(5)$，则概率$P\{X\geqslant 2,Y\leqslant 1\}=$_____.

6. 若二维随机变量(X,Y)的概率分布为

X \ Y	-1	0	1
1	0.1	0.2	0.1
2	0.1	0	0.1
3	0.2	0.2	0

，则随机变量$X+Y$的概率分布列为_____.

7. 若随机变量X的概率分布为

X	-1	1
P	0.4	0.6

，随机变量$Y\sim B(2,0.5)$，且X与Y相互独立，则随机变量$Y-X$与XY的概率分布列分别为_____；_____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

8. 设 X 与 Y 相互独立，概率密度函数分别为

$$f_1(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases} \quad f_2(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0,\end{cases}$$

求：(1)(X,Y) 的概率密度函数；(2)$Z=X+Y$ 的概率密度函数.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060